

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt[3]{16x} - 4}{\sqrt{4+x} - \sqrt{2x}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{arctg}(x^2 - 2x)}{\sin(\pi x)}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-x+5x^2}{6+4x+7x^2} \right)^{\sqrt[3]{x}-20}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt[3]{n^3+1}}{\sqrt[4]{n+1} - \sqrt[5]{n^5+1}}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin(\sqrt{x})}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

$$6) \alpha(x) = \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) \cdot (e^{\operatorname{tg} 5x} - 1) \cdot x^2 \quad \beta(x) = (1 - \cos 3x) \cdot \ln(1 + x^{10} + 10x)$$

Сравните $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ при $x \rightarrow 0$

7) Найти значение a , при котором функция непрерывна:

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{arctg} 7x}{x}, & x \neq 0 \\ a + x, & x = 0 \end{cases}$$

8) Исследовать функцию на непрерывность. Установить характер разрыва. (Для разрывов I рода найти скачок функции).

$$y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2 - 1}$$

9) $y = \sin x$ Докажите непрерывность функции

$$10) \lim_{x \rightarrow \infty} L(x) = 0 \quad (\text{det})$$

Вариант 9

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^7+5} - \sqrt{n-5}}{\sqrt{n^7+5} + \sqrt{n-5}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(2x) - \ln(\pi)}{\sin\left(\frac{5x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{3x}{2}\right)}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} [1 - \ln(1 + \sqrt[3]{x})]^{\frac{x}{\sin^4(\sqrt[3]{x})}}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{3x}{x-3}\right)}{x-3}$$

$$6) \mathcal{L}(x) = \sin(x^2 + \pi) \cdot (1 - \cos^2 \pi x)$$

$$\mathcal{L}(x) \sim \tilde{\mathcal{L}}(x) \quad x \rightarrow 0; \quad \tilde{\mathcal{L}}(x) = ?$$

7) Найти значение a , при котором функция непрерывна:

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & x < 5 \\ x + a, & x \geq 5 \end{cases}$$

8) Исследовать функцию на непрерывность. Установить характер разрыва. (Для разрывов I рода найти скачок функции).

$$y = \frac{2x-1}{\log_2 |x|}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 5-0} f(x) = 7$$

$$10) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt[3]{16x} - 4}{\sqrt{4+x} - \sqrt{2x}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{arctg}(x^2 - 2x)}{\sin(\sqrt[3]{3\pi x})}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-x+5x^2}{6+4x+7x^2} \right)^{\sqrt[3]{x}-20}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt[3]{n^3+1}}{\sqrt[4]{n+1} - \sqrt[5]{n^5+1}}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin(\sqrt{x})}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

$$6) \alpha(x) = \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) \cdot (e^{\operatorname{tg} 5x} - 1) \cdot x^2 \quad \beta(x) = (1 - \cos 3x) \cdot \ln(1 + x^{10} + 10x)$$

Сравните $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ при $x \rightarrow 0$

7) Найти значение a , при котором функция непрерывна:

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{arctg} 7x}{x}, & x \neq 0 \\ a + x, & x = 0 \end{cases}$$

8) Исследовать функцию на непрерывность. Установить характер разрыва. (Для разрывов I рода найти скачок функции).

$$y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2 - 1}$$

9) $y = \sin x$ Докажите непрерывность функции

$$10) \lim_{x \rightarrow \infty} L(x) = 0 \quad (\text{det})$$

Вариант 9

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^7+5} - \sqrt{n-5}}{\sqrt{n^7+5} + \sqrt{n-5}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(2x) - \ln(\pi)}{\sin\left(\frac{5x}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} [1 - \ln(1 + \sqrt[3]{x})]^{\frac{x}{\sin^4(\sqrt[3]{x})}}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{3x}\right)}{x-3}$$

$$6) \mathcal{L}(x) = \sin(x^2 + \pi) \cdot (1 - \cos^2 \pi x)$$

$$\mathcal{L}(x) \sim \tilde{\mathcal{L}}(x) \quad x \rightarrow 0; \quad \tilde{\mathcal{L}}(x) = ?$$

7) Найти значение a , при котором функция непрерывна:

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & x < 5 \\ x + a, & x \geq 5 \end{cases}$$

8) Исследовать функцию на непрерывность. Установить характер разрыва. (Для разрывов I рода найти скачок функции).

$$y = \frac{2x-1}{\log_2 |x|}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 5-0} f(x) = 7$$

$$10) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$